



绝密★启用前

2023 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题答案及评分参考

(课程代码 04741)

一、单项选择题：本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. C | 4. D | 5. B |
| 6. C | 7. D | 8. A | 9. B | 10. B |
| 11. C | 12. A | 13. D | 14. B | 15. D |
| 16. B | 17. C | 18. C | 19. D | 20. A |
| 21. B | 22. C | 23. D | 24. C | 25. D |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

- | | |
|------------|--------------|
| 26. 数据传输速率 | 27. AIMD |
| 28. MAC | 29. 编码集的汉明距离 |
| 30. 基站 | 31. C/S |
| 32. 减少网络负载 | 33. 默认路由器 |
| 34. 规程 | 35. 身份认证 |

三、简答题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

36. 面向连接服务，某一方欲传送数据，首先请求建立连接，然后传送数据（1 分），通常以分组为单位按序传送，接收方对收到的分组予以确认，称为可靠传送方式；不确认称为不可靠传送方式（1 分）。数据传送结束后拆除链路（1 分）。无连接服务没有建立和拆除链路的过程，传送的每一个分组信息带有全称地址，独立选择路径，到达目的地后要重新对分组进行排序（2 分）。
37. (1) 如果客户端不期望在连接上发送其他请求，则应该在最后一条请求报文中包含 `connection: close` 首部行。（1 分）
- (2) 如果客户端在收到的响应报文中包含 `connection: close` 首部行，则客户端不能再在这条连接上发送更多的请求。（1 分）
- (3) 每个持久连接只适用于一跳传输，HTTP/1.1 代理必须能够分别管理与客户端和服务器的持久连接。（2 分）
- (4) HTTP/1.1 代理服务器不应该与 HTTP/1.0 客户端建立持久连接。（1 分）
38. Cookie 中文名称为小型文本文件，指某些网站为了辨别用户身份、进行会话跟踪而储存在用户本地终端上的数据。（2 分）
- Cookie 技术的使用带来的安全问题：网站利用 Cookie 跟踪每个用户的访问行为、账户、密码等信息，一旦泄露会给用户造成很大的损失（2 分）；对于在公共场所多用户使用同一台计算机的情况，使用 Cookie 可能会暴露某个用户的网络操作行为（1 分）。



39. 异步传输不需要在收发两端间传输时钟信号, 所以实现起来比较简单; 但是传输效率低, 只适用于低速数据传输系统 (2 分)。同步传输方式的传输效率高, 开销小, 但收发双方需要建立同步时钟, 实现和控制比较复杂 (2 分)。适合于高速数据传输系统 (1 分)。
40. (1) 当收到一个外部代理通告后, 移动结点立即向外部代理发送一个移动 IP 注册报文。(2 分)
- (2) 外部代理收到注册报文并记录移动结点的永久 IP 地址。(1 分)
- (3) 归属代理接收注册请求并检查真实性和正确性。(1 分)
- (4) 外部代理接收注册应答, 然后将其转发给移动结点。(1 分)
41. 凯撒密码的优点是算法简单, 便于记忆。缺点是结构过于简单, 密码分析者只要通过很少的信息就可以破译密文。(2 分)
- 密文: Wklv lv dg hdvb sureohp (3 分)

四、综合题: 本大题共 3 小题, 共 35 分。

42. (1) $T = d_c + d_q + d_t + d_p = 0 + 0 + L/R + D/V = 1000 * 8 / 10^9 + 1000 * 1000 / (2 * 10^8) = 5.008 \text{ms}$ (3 分)
- (2) $T = d_c + d_q + 5 * d_t + d_p = 5 * 8 * 10^{-6} + 5 * 10^{-3} = 5.04 \text{ms}$ (3 分)
- (3) $G = d_p * R = D/V * R = 1000 * 1000 / (2 * 10^8) * 10^9 = 5 * 10^6 \text{bit}$ (2 分)
- (4) $D = V * t = 2 * 10^8 * 8 * 10^{-6} = 1600 \text{m}$ (3 分)
- (5) $\eta = (10^{-7}) / 10 = 30\%$ (1 分)
43. (1) $W_s = 3, W_r = 1$ 。(2 分)
- (2) 2。(2 分)
- (3) 无操作。(2 分)
- (4) 发送窗口中有 2 个分组 (2 分), 第一个可用分组序号是 5 (2 分)。
- (5) 不能说明一定出现了重传 (1 分)。因为, 接收端即使是按序发出的确认分组, 但有可能下层选择的传输路径 (网络层路由) 不同, 也可能会不按序到达发送端 (2 分)。
44. (1) 子网个数为 2。(2 分)
- (2) 每个子网的主机数为 126 台。(2 分)
- (3) 每个子网中主机可用的合法 IP 地址范围分别是 192.168.1.1~192.168.1.126 和 192.168.1.129~192.168.1.254。(2 分)
- (4) 两个子网分别为 192.168.1.0 和 192.168.1.128。(2 分)
- (5) 两个子网的广播地址分别为 192.168.1.127 和 192.168.1.255。(2 分)